



ERD — 나만의 학습 기록 블로그 플랫폼

테이블 목록

테이블명	설명
users	회원 정보 (role 포함)
posts	게시글
tags	태그 목록
post_tags	게시글-태그 매핑 (N:M)
series	시리즈
comments	댓글 및 대댓글 (self-reference)
post_likes	게시글 좋아요/싫어요
comment_likes	댓글 좋아요/싫어요
reports	게시글/댓글 신고

테이블 상세 정의

1. users (회원)

컬럼명	타입	제약조건	설명
user_id	NUMBER	PK, NOT NULL	회원 고유 ID (시퀀스)
email	VARCHAR2(100)	UNIQUE, NOT NULL	로그인 이메일
password	VARCHAR2(255)	NOT NULL	암호화된 비밀번호 (BCrypt)
nickname	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL	닉네임
bio	VARCHAR2(200)	NULL	한 줄 소개
profile_image	VARCHAR2(500)	NULL	프로필 이미지 경로
role	VARCHAR2(10)	NOT NULL, DEFAULT 'USER'	권한 ('USER' / 'ADMIN')
is_banned	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT 'N'	계정 정지 여부 ('Y' / 'N')

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	가입일
<code>deleted_at</code>	DATE	NULL	탈퇴일 (소프트 삭제)

인덱스: `email` (UNIQUE), `nickname` (UNIQUE), `role`

로그인 흐름: 사용자가 **이메일+비밀번호** 입력 → DB에서 email로 조회 → BCrypt 검증 → 세션에 `user_id` + `role` 저장 → 이후 모든 요청은 세션의 `user_id` 로 권한 체크, 관리자 페이지는 `role = 'ADMIN'` 확인

2. posts (게시글)

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>post_id</code>	NUMBER	PK, NOT NULL	게시글 고유 ID (시퀀스)
<code>user_id</code>	NUMBER	FK → users.user_id, NOT NULL	작성자
<code>series_id</code>	NUMBER	FK → series.series_id, NULL	시리즈 (없으면 NULL)
<code>title</code>	VARCHAR2(100)	NOT NULL	제목
<code>content</code>	CLOB	NOT NULL	본문 (마크다운)
<code>thumbnail</code>	VARCHAR2(500)	NULL	썸네일 이미지 경로
<code>is_public</code>	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT 'Y'	공개 여부 (Y/N)
<code>view_count</code>	NUMBER	NOT NULL, DEFAULT 0	조회수
<code>series_order</code>	NUMBER	NULL	시리즈 내 순서
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	작성일
<code>updated_at</code>	DATE	NULL	수정일
<code>deleted_at</code>	DATE	NULL	삭제일 (소프트 삭제)

인덱스: `user_id`, `series_id`, `created_at DESC`, `is_public`

3. tags (태그)

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>tag_id</code>	NUMBER	PK, NOT NULL	태그 고유 ID (시퀀스)
<code>name</code>	VARCHAR2(50)	UNIQUE, NOT NULL	태그명
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	생성일

인덱스: `name` (UNIQUE)

4. post_tags (게시글-태그 매핑)

컬럼명	타입	제약조건	설명
post_id	NUMBER	PK, FK → posts.post_id, NOT NULL	게시글 ID
tag_id	NUMBER	PK, FK → tags.tag_id, NOT NULL	태그 ID

복합 PK: (post_id , tag_id)

인덱스: tag_id

| 게시글당 최대 5개 태그 — 애플리케이션 레이어에서 제한

5. series (시리즈)

컬럼명	타입	제약조건	설명
series_id	NUMBER	PK, NOT NULL	시리즈 고유 ID (시퀀스)
user_id	NUMBER	FK → users.user_id, NOT NULL	작성자
name	VARCHAR2(100)	NOT NULL	시리즈 이름
description	VARCHAR2(500)	NULL	시리즈 설명
is_public	CHAR(1)	NOT NULL, DEFAULT 'Y'	공개 여부 (Y/N)
created_at	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	생성일
updated_at	DATE	NULL	수정일

인덱스: user_id

6. comments (댓글 & 대댓글)

컬럼명	타입	제약조건	설명
comment_id	NUMBER	PK, NOT NULL	댓글 고유 ID (시퀀스)
post_id	NUMBER	FK → posts.post_id, NOT NULL	게시글 ID
user_id	NUMBER	FK → users.user_id, NOT NULL	작성자
parent_comment_id	NUMBER	FK → comments.comment_id, NULL	부모 댓글 ID (NULL이면 댓글, 값 있으면 대댓글)
content	VARCHAR2(1000)	NOT NULL	댓글 내용
created_at	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	작성일

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>updated_at</code>	DATE	NULL	수정일
<code>deleted_at</code>	DATE	NULL	삭제일 (소프트 삭제)

인덱스: `post_id`, `parent_comment_id`, `user_id`

| `parent_comment_id IS NULL` → 댓글 (1depth)

| `parent_comment_id IS NOT NULL` → 대댓글 (2depth)

| 대댓글의 `parent_comment_id`는 무조건 1depth 댓글 ID만 허용 (애플리케이션 레이어 제한)

7. post_likes (게시글 좋아요/싫어요)

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>post_id</code>	NUMBER	PK, FK → <code>posts.post_id</code> , NOT NULL	게시글 ID
<code>user_id</code>	NUMBER	PK, FK → <code>users.user_id</code> , NOT NULL	회원 ID
<code>like_type</code>	CHAR(1)	NOT NULL	'L' = 좋아요, 'D' = 싫어요
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	반응 일시

복합 PK: (`post_id`, `user_id`) → 1인 1회 보장

| 좋아요 → 싫어요 전환 시 UPDATE 처리 / 동일 반응 재클릭 시 DELETE (취소)

8. comment_likes (댓글 좋아요/싫어요)

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>comment_id</code>	NUMBER	PK, FK → <code>comments.comment_id</code> , NOT NULL	댓글 ID
<code>user_id</code>	NUMBER	PK, FK → <code>users.user_id</code> , NOT NULL	회원 ID
<code>like_type</code>	CHAR(1)	NOT NULL	'L' = 좋아요, 'D' = 싫어요
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	반응 일시

복합 PK: (`comment_id`, `user_id`) → 1인 1회 보장

| 좋아요 → 싫어요 전환 시 UPDATE 처리 / 동일 반응 재클릭 시 DELETE (취소)

9. reports (신고)

컬럼명	타입	제약조건	설명
<code>report_id</code>	NUMBER	PK, NOT NULL	신고 고유 ID (시퀀스)
<code>reporter_id</code>	NUMBER	FK → users.user_id, NOT NULL	신고한 회원 ID
<code>target_type</code>	VARCHAR2(10)	NOT NULL	신고 대상 유형 ('POST' / 'COMMENT')
<code>target_id</code>	NUMBER	NOT NULL	신고 대상 ID (post_id 또는 comment_id)
<code>reason</code>	VARCHAR2(500)	NOT NULL	신고 사유
<code>status</code>	VARCHAR2(10)	NOT NULL, DEFAULT 'PENDING'	처리 상태 ('PENDING' / 'RESOLVED' / 'DISMISSED')
<code>created_at</code>	DATE	NOT NULL, DEFAULT SYSDATE	신고 일시
<code>resolved_at</code>	DATE	NULL	처리 일시
<code>resolved_by</code>	NUMBER	FK → users.user_id, NULL	처리한 관리자 ID

인덱스: `reporter_id`, `target_type + target_id`, `status`

| 동일 사용자가 동일 대상 중복 신고 방지: 애플리케이션 레이어에서 체크

테이블 관계 요약

관계	설명
users → posts	1:N (한 회원이 여러 게시글 작성)
users → series	1:N (한 회원이 여러 시리즈 생성)
users → comments	1:N (한 회원이 여러 댓글 작성)
users → reports	1:N (신고자 / 처리 관리자)
series → posts	1:N (한 시리즈에 여러 게시글)
posts ↔ tags	N:M (post_tags 중간 테이블)
posts → comments	1:N (한 게시글에 여러 댓글)
comments → comments	1:N (self-reference, 댓글 → 대댓글)
posts ↔ users (likes)	N:M (post_likes, like_type 포함)
comments ↔ users (likes)	N:M (comment_likes, like_type 포함)

ERD 다이어그램 (Mermaid)

```
erDiagram
    users {
        NUMBER user_id PK
        VARCHAR2 email UK
        VARCHAR2 password
        VARCHAR2 nickname UK
        VARCHAR2 bio
        VARCHAR2 profile_image
        VARCHAR2 role
        CHAR is_banned
        DATE created_at
        DATE deleted_at
    }
    posts {
        NUMBER post_id PK
        NUMBER user_id FK
        NUMBER series_id FK
        VARCHAR2 title
        CLOB content
        VARCHAR2 thumbnail
        CHAR is_public
        NUMBER view_count
        NUMBER series_order
        DATE created_at
        DATE updated_at
        DATE deleted_at
    }
    tags {
        NUMBER tag_id PK
        VARCHAR2 name UK
        DATE created_at
    }
    post_tags {
        NUMBER post_id FK
        NUMBER tag_id FK
    }
    series {
        NUMBER series_id PK
        NUMBER user_id FK
        VARCHAR2 name
        VARCHAR2 description
        CHAR is_public
        DATE created_at
        DATE updated_at
    }
    comments {
        NUMBER comment_id PK
        NUMBER post_id FK
        NUMBER user_id FK
        NUMBER parent_comment_id FK
        VARCHAR2 content
        DATE created_at
        DATE updated_at
        DATE deleted_at
    }
```

```

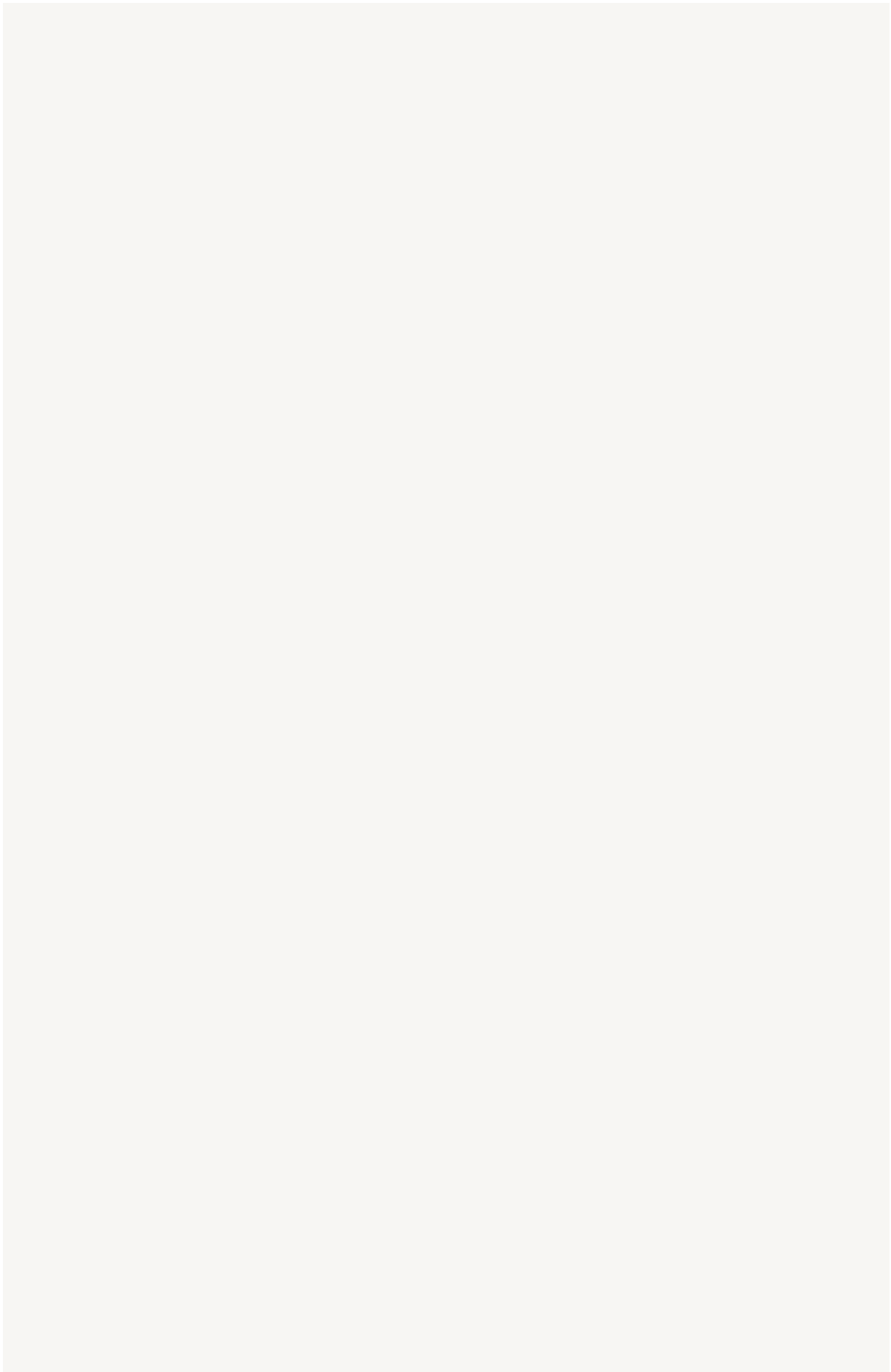
post_likes {
  NUMBER post_id FK
  NUMBER user_id FK
  CHAR like_type
  DATE created_at
}
comment_likes {
  NUMBER comment_id FK
  NUMBER user_id FK
  CHAR like_type
  DATE created_at
}
reports {
  NUMBER report_id PK
  NUMBER reporter_id FK
  VARCHAR2 target_type
  NUMBER target_id
  VARCHAR2 reason
  VARCHAR2 status
  DATE created_at
  DATE resolved_at
  NUMBER resolved_by FK
}

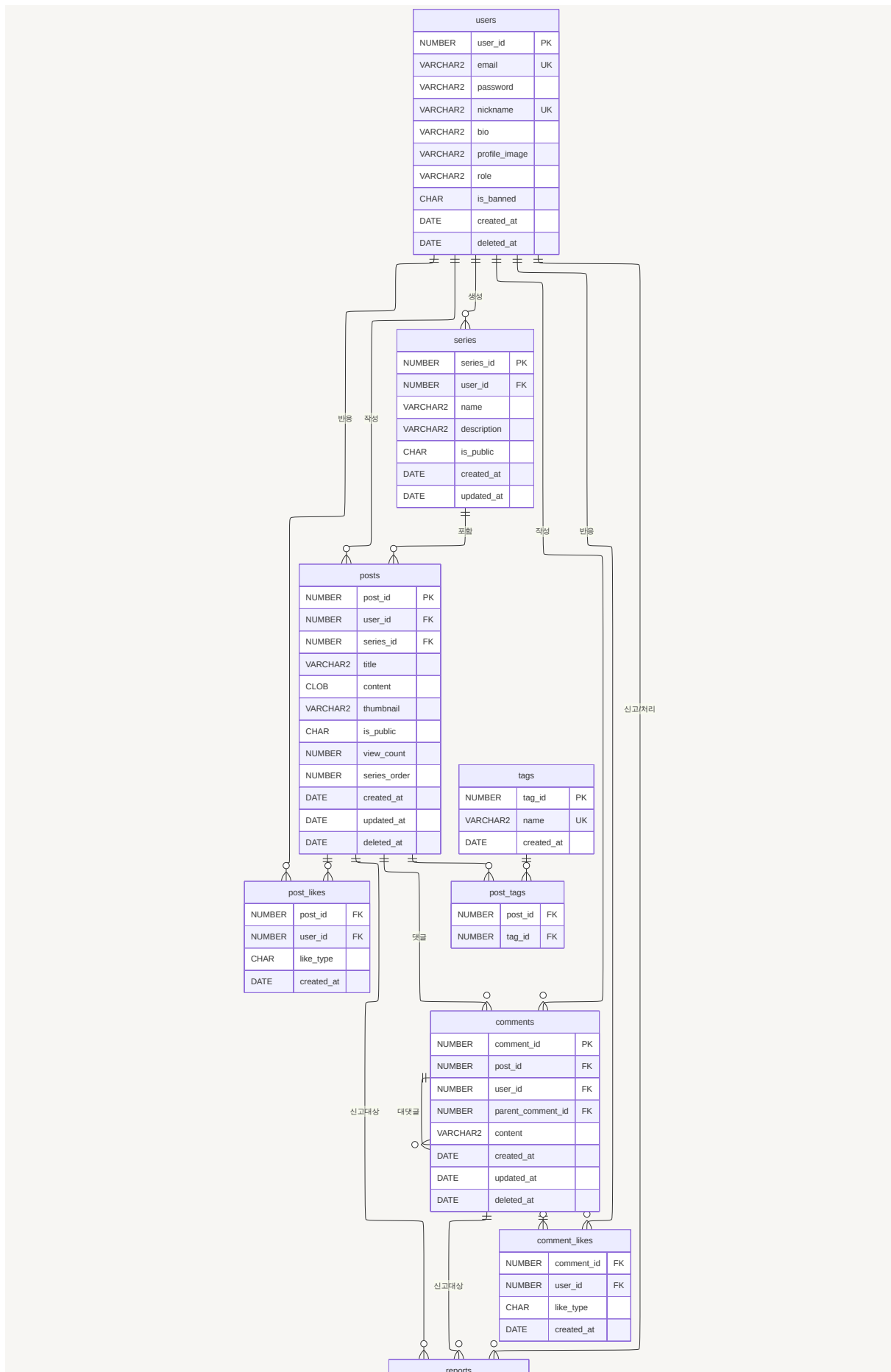
```

```

users ||--o{ posts : "작성"
users ||--o{ series : "생성"
users ||--o{ comments : "작성"
users ||--o{ post_likes : "반응"
users ||--o{ comment_likes : "반응"
users ||--o{ reports : "신고/처리"
series ||--o{ posts : "포함"
posts ||--o{ post_tags : ""
tags ||--o{ post_tags : ""
posts ||--o{ comments : "댓글"
posts ||--o{ post_likes : ""
comments ||--o{ comments : "대댓글"
comments ||--o{ comment_likes : ""
posts ||--o{ reports : "신고대상"
comments ||--o{ reports : "신고대상"

```





NUMBER	report_id	PK
NUMBER	reporter_id	FK
VARCHAR2	target_type	
NUMBER	target_id	
VARCHAR2	reason	
VARCHAR2	status	
DATE	created_at	
DATE	resolved_at	
NUMBER	resolved_by	FK

시퀀스 목록 (Oracle)

시퀀스명	사용 테이블
SEQ_USER_ID	users.user_id
SEQ_POST_ID	posts.post_id
SEQ_TAG_ID	tags.tag_id
SEQ_SERIES_ID	series.series_id
SEQ_COMMENT_ID	comments.comment_id
SEQ_REPORT_ID	reports.report_id

설계 결정 사항 (Design Decisions)

항목	결정	이유
소프트 삭제	deleted_at 컬럼 사용	데이터 복구 가능성, 잔디심기 통계 보존
댓글 구조	Self-reference (parent_comment_id)	단순 2depth 구조에 적합, 별도 테이블 불필요
좋아요/싫어요	like_type 컬럼 (L/D)	하나의 테이블로 두 반응 모두 관리, 전환 시 UPDATE
관리자 구분	users.role ('USER'/'ADMIN')	별도 테이블 불필요, 세션에 role 저장 후 접근 제어
신고 대상	target_type • target_id	POST/COMMENT 모두 단일 테이블로 관리
비밀번호	BCrypt 해시 저장	평문 저장 금지
조회수	posts.view_count 컬럼	세션 기반 중복 방지는 애플리케이션에서 처리